

La petite voiture qui roule droit

Un châssis en carton, des bouchons, des pailles : une voiture qui descend la pente toute seule et roule le plus loin possible, en ligne droite.

Inspiré de : [Faire rouler, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 × 45 min

GROUPES

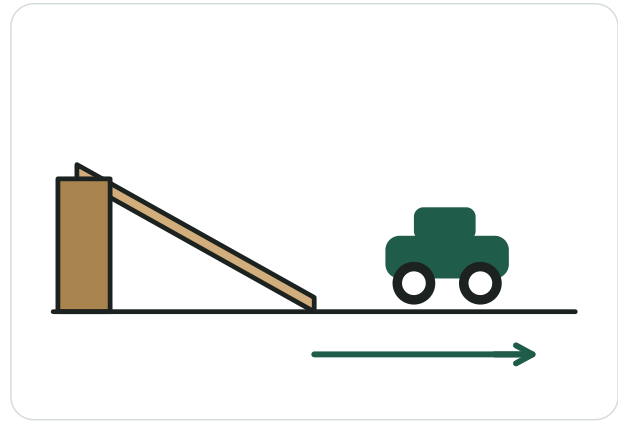
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une voiture qui descend la pente toute seule, puis roule tout droit le plus loin possible sur le sol. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Observer ce qui tourne

Retourner une petite voiture. Repérer les roues, les axes, et ce qui tient les axes sous la voiture.

dessous de la voiture



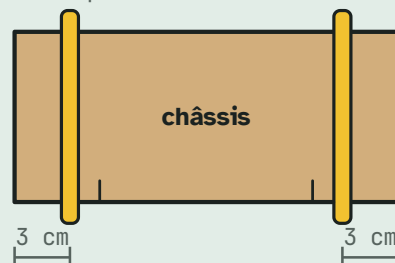
Qu'est-ce qui tient l'axe ?

2 Coller les supports d'axe

Tracer deux traits à angle droit avec le grand côté du châssis, à 3 cm de chaque bout. Coller une paille sur chaque trait. Les deux pailles doivent être parallèles.

Astuce · Un gabarit d'angle droit (le coin d'une feuille) suffit pour tracer les traits.

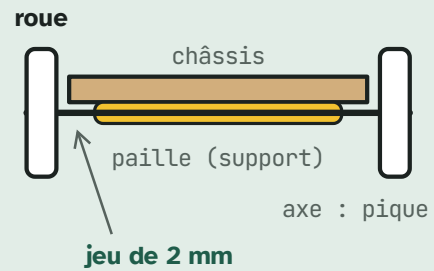
paille



3 Enfiler les axes et les roues

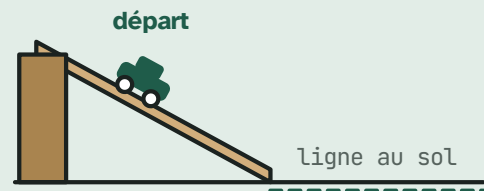
Passer une pique dans chaque paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout. Laisser environ 2 mm entre le bouchon et la paille : sinon la roue frotte.

Astuce • Faire tourner l'axe avec les doigts : il doit tourner librement dans la paille.



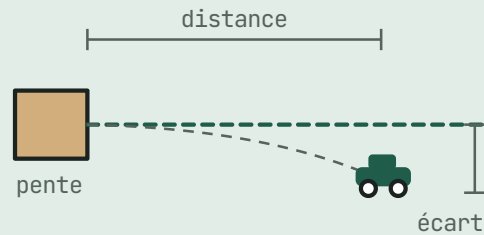
4 Lâcher sur la pente

Poser la voiture en haut de la pente, les roues arrière sur la ligne de départ. La lâcher sans la pousser.



5 Mesurer et améliorer

Mesurer la distance entre le bas de la pente et l'endroit où la voiture s'arrête. Mesurer aussi de combien elle s'est écartée de la ligne au sol. Changer une seule chose, puis recommencer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On lâche sans pousser, depuis la même ligne de départ, trois fois. On mesure la distance parcourue après la pente et l'écart à la ligne au sol.

Essai	Distance (cm)	Écart à la ligne (cm)	Ce que j'ai changé
<i>1</i>	<i>140</i>	<i>35</i>	<i>rien</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle ne roule pas

Une roue frotte contre la paille ou le châssis : laisser du jeu, vérifier que le bouchon serre l'axe.

Elle tourne toujours du même côté

Les pailles ne sont pas parallèles : les décoller et les recoller sur les traits.

Une roue tourne dans le vide

Le trou du bouchon est trop grand : ajouter un peu de pâte à fixe.

Elle s'arrête au bas de la pente

Le dessous du châssis touche la planche :
roues plus grandes ou châssis plus court.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter de la pâte à fixe sur le châssis : va-t-elle plus loin, moins loin ? On mesure avant de conclure.
- Essayer des roues plus grandes (couverts de pots).
- Tester sur deux sols : carrelage, moquette.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Roues découpées au laser dans du carton gris ou du contreplaqué : toutes identiques.
- Châssis découpé au laser avec l'emplacement des supports déjà gravé : les axes sont parallèles d'emblée, et l'on peut comparer avec le châssis fait à la main.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Perçage des bouchons : uniquement l'adulte.